

Veillez à ce que vos copies soient propres et bien rédigées.

Vous pouvez répondre aux exercices dans l'ordre que vous voulez.

Les questions de chaque exercice doivent être traitées en respectant l'ordre des questions.

Exercice 1. (2 points)

Les taux de croissance (en %) du PIB de la Mauritanie sont donnés dans le tableau suivant

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,4	11,4	1,0	3,5	-1,2	4,3	4,0	7,0	6,7

Déterminer le taux de croissance annuel moyen de la période concernée.

Exercice 2. (10 points)

Lors d'une soirée, les clients d'un restaurant ont dépensé les montants suivants

Montant dépensé			
[0 ; 5[	[5 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 22]
5	18	12	5

1. Définir la population étudiée, l'unité statistique, les variable étudiée et sa nature.
2. Déterminer le mode de la variable
3. Utiliser un digramme approprié pour représenter la distribution de la variable étudiée
4. Proposer et calculer deux indicateurs de tendance centrale pour la variable étudiée.
5. Calculer les quartiles de la variable étudiée et tracer la boîte à moustache
6. Proposer et calculer deux indicateurs de dispersion pour la variable montant étudiée.
7. Tracer la courbe de Lorenz pour la variable étudiée
8. Calculer l'indice de Gini.

Exercice 3. (8 points)

Entre 2000 et 2005, les prix et les quantités de produits fabriqués par une société X se présentent comme suit été la suivante :

	janvier 2006		janvier 2010	
	Prix (en euros)	Quantité	Prix (en euros)	Quantité
produit A	3	8 000	4	6 000
produit B	4	4 000	2	5 000
produit C	5	2 000	6	1 500

1. Calculez les indices élémentaires des prix pour chacun des produits.
2. Calculez l'indice de Laspeyres des prix pour l'ensemble des produits.
3. Calculez l'indice de Laspeyres des quantités pour l'ensemble des produits.
4. Calculez l'indice rendant compte de l'évolution du chiffre d'affaire. Expliquer la variation du chiffre d'affaire à l'aide de celle des prix et des quantités.